

第 10 章信源编码

课程讲义

王黎明

lwang@gxmzu.edu.cn

目录

1 先看路线，再读知识点	2
1.1 本章在课程中的位置	2
1.2 本讲义的使用方式	2
2 知识点清单	2
K109: 信源编码的总体任务（掌握）	3
K110: 低通/带通抽样定理（掌握）	4
K111: 均匀/非均匀量化与量化噪声（理解）	5
K112: PCM 基本原理与编解码（理解）	6
K113: DPCM 的预测思想（掌握）	7
K114: DM 的过载与一般量化噪声（掌握）	8
K115: TDM 与 PDH（应用）	8
K116: 矢量量化与码书思想（应用）	9
K117: 语音、图像、数据压缩分类（应用）	10
3 本章术语与自查卡	11
3.1 四问收束	12

1 先看路线，再读知识点

1.1 本章在课程中的位置

前面的章节已经说明数字通信需要把信息变成可传输的码元。本章把发送端的信源接口展开：模拟波形先在时间上离散，再在幅度上离散，随后通过 PCM、DPCM 或增量调制形成码流；复用和压缩进一步处理多路资源与统计冗余。阅读路线是“信源编码任务 → 抽样与重建 → 量化与 PCM → 预测和增量编码 → TDM 接口 → 矢量量化与语音/图像/数据压缩”。

本章系统任务句：发送端要把连续或离散的信源变成接收端可恢复、可存储或可传输的数字码流，同时在采样率、量化噪声、码率、失真和多路复用开销之间取舍；因此必须先保证时间采样不混叠，再控制幅度量化误差，最后利用预测、码书和概率结构减少冗余。

问题链：信源编码究竟优化表示链路中的什么量？K109 先给出总体输入/输出，并分出时间数字化主线、TDM 接口和压缩支线；连续时间信号怎样变成可恢复的离散样值？K110 → 样值幅度怎样变成有限电平并控制量化噪声？K111 → PCM 如何把量化电平变成码流？K112 → 样值相关性怎样支持预测和一位增量编码？K113–K114；PCM 码流怎样按时隙组织并交给同步接口？K115；量化对象怎样扩展为码书和按业务分类的压缩？K116–K117。各支线最后都回到“码率、失真、可恢复性和后续传输”的系统约束。

1.2 本讲义的使用方式

先在知识点清单中按编号找到主题，再进入同编号小节查看核心问题、结论、应用、资源定位和检测。教材中的标准参数、完整折线推导和压缩算法实现可作为深入阅读；正文优先保留输入、处理动作、输出和边界四个环节。

材料说明：本文件对应第 10 章“信源编码”，覆盖课程知识点 K109–K117，面向学生阅读，当前状态为“当前候选”。内容源为第 10 章教学内容重构矩阵（学生提问更新版、边界标注版）、矩阵调整版知识点大纲、主教材第 7 版第 10 章、原始 PPT 和课程知识库；第 10 章现有作业映射为空，文中的检测题不等同于既有作业。

2 知识点清单

先用本表定位主题，再进入后文同编号小节。每个小节都回答问题链中的一个下一问。

课程编号	知识点名称	本章中的作用
K109	信源编码的总体任务（掌握）	区分数字化、压缩编码和信道编码的对象。
K110	低通/带通抽样定理（掌握）	保证时间离散后仍有无混叠重建条件。
K111	均匀/非均匀量化与量化噪声（理解）	在幅度离散中管理失真和动态范围。
K112	PCM 基本原理与编解码（理解）	把抽样值、量化电平和比特率连成闭环。
K113	DPCM 的预测思想（掌握）	用样值相关性降低待编码差值的动态范围。
K114	DM 的过载与一般量化噪声（掌握）	用步长和抽样率处理一位跟踪的折衷。
K115	TDM 与 PDH（应用）	把多路码流按帧和时隙组织到传输链路。
K116	矢量量化与码书思想（应用）	用成组样值和码书降低表示冗余。
K117	语音、图像、数据压缩分类（应用）	按任务、失真容忍度和概率结构选择压缩方式。

K109：信源编码的总体任务（掌握）

核心问题

发送端拿到的是连续波形、离散样值还是已经存在的符号序列？为了让接收端在给定码率和质量要求下重建或理解它，信源编码究竟要改变哪一种表示，而不是替信道承担抗噪任务？

核心结论

信源编码（source coding）把信源变换为更适合存储或传输的表示，主要目标是数字化、去除统计冗余或在允许失真下减少码率。模拟信号的波形编码通常经历抽样、量化和二进制编码；语音、图像也可采用利用模型的参数编码或有损压缩。信道编码则在另一层加入受控冗余以提高抗噪可靠性，不能与信源编码混为一类。

与其他知识点及后续章节的关系

K109 给出全章输入和输出，K110–K114 处理波形数字化与低码率波形编码，K115 处理多路传输接口，K116–K117 处理矢量和统计压缩；第 11 章的差错控制编码属于不同目标的编码。

如何分析与应用

先标出处理前后的对象，再问改变的是时间采样、幅度精度、统计冗余还是多路组织；若题目谈误码保护、纠错或校验，就应回到信道编码而不是本章。

资源定位：

- PPT：原稿第 1–9 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§10.1，书内第 279–280 页。

快速检测：“压缩率提高”与“抗噪能力提高”分别属于哪一层目标？请给出抽样、量化、信源编码和信道编码的顺序。

习题检测：无（第 10 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：掌握：能区分数字化、压缩编码、复用和信道编码，并说明信源编码优化的是表示效率。

边界与易错点：本章不延展到信息论最优码率证明或完整标准实现；标准参数只作为明确条件下的例子。

K110：低通/带通抽样定理（掌握）

核心问题

连续时间信号要先变成样值才能编码；抽样频率太低时频谱复制会怎样重叠，接收端又需要满足什么条件才能用重建滤波器恢复原信号？

核心结论

抽样把连续时间信号变成离散时间样值，但样值幅度在量化前仍可连续。对最高频率为 f_H 的带限低通信号，理想均匀抽样的基本无混叠条件是

$$f_s \geq 2f_H,$$

其中 f_s 是抽样频率。抽样后频谱以 f_s 为周期复制；当相邻复制谱重叠时产生混叠(aliasing)，后续滤波无法唯一分离原谱。带通信号可利用频谱所在的带宽和搬移关系选择更低的抽样率，但带通整数条件和工程抗混叠滤波属于进阶计算，不能取代低通 Nyquist 主线。

与其他知识点及后续章节的关系

K110 是 K111 量化之前的时间离散接口，也连接第 2 章频谱搬移和第 8 章带通结构；抽样条件决定 PCM 的码率下限，抗混叠滤波决定进入量化器的有效带宽。

如何分析与应用

先画原始频谱，再复制到 kf_s 附近并检查是否重叠，最后写出 f_s 、 f_H 和保护裕量；不要把“抽样频率”误当成量化级数或编码比特数。

资源定位：

- PPT：原稿第 10–25 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§10.2–§10.2.2，书内第 280–284 页。

快速检测：为什么 $f_s < 2f_H$ 会产生混叠？给定 $f_H = 4\text{ kHz}$ ，理论最低抽样频率是多少，实际系统为什么常留保护裕量？

习题检测：无（第 10 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：掌握：能画出抽样频谱复制，判断低通无混叠条件，并区分低通核心与带通扩展。

边界与易错点：理想条件不等于任意模拟前端都能无失真；实际电话 8 kHz 是带保护的工程选择，不能说成所有信号的理论最低值。

K111：均匀/非均匀量化与量化噪声（理解）

核心问题

抽样已经得到一串样值，但幅度仍有无限多种可能；怎样把它们映射到有限电平并预测量化误差，为什么语音等小幅度样值常需要非均匀量化？

核心结论

量化把连续幅度映射到有限电平，量化间隔记为 Δ 。均匀量化在量化范围内使用固定间隔，理想条件下量化误差 e_q 近似均匀分布于 $[-\Delta/2, \Delta/2]$ ，其噪声功率常用 $N_q \approx \Delta^2/12$ 估计。量化级数 $M = 2^N$ 增大时，量化噪声下降、每样值比特数 N 增加；输入超出范围则产生过载失真。非均匀量化通过压扩（先压缩、均匀量化、再扩张）让小信号获得更细间隔，A 律和 μ 律是电话系统中的典型规则。

与其他知识点及后续章节的关系

K111 承接 K110 的样值，向 K112 的 PCM 编码输出幅度电平；K114 的一般量化噪声和第 3 章信号功率分析都要使用同一量化噪声口径。

如何分析与应用

先判断样值是否超出量化范围，再区分一般量化噪声和过载噪声；比较均匀与非均匀量化时说明信号幅度分布和任务目标，不能把非均匀量化说成所有场景都更优。

资源定位：

- PPT：原稿第 26–61 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§10.4–§10.4.3，书内第 286–295 页。

快速检测：量化误差、过载失真和抽样混叠分别发生在数字化流程的哪一步？为什么增加一位量化比特通常能改善 SQNR？

习题检测：无（第 10 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：理解：能区分均匀/非均匀量化、一般量化噪声和过载，并说明压扩改善小信号的条件。

边界与易错点：A 律和 μ 律的折线参数用于识别和比较；完整电路实现、全部段落推导和任意信号分布下的最优性不列基础必考。

K112: PCM 基本原理与编解码（理解）

核心问题

抽样值经过量化后，怎样把每个电平变成可传输的比特组，并从码率和带宽判断一条 PCM 链路是否满足系统资源约束？

核心结论

脉冲编码调制（pulse code modulation, PCM）按“抽样—量化—编码”把模拟信号变成二进制码流，接收端按“译码—重建滤波”恢复波形。若抽样频率为 f_s ，每个样值用 N bit 表示，则理想 PCM 比特率为

$$R_b = N f_s.$$

电话语音常以 8 kHz 抽样、8 bit/样值为例，得到 $R_b = 64$ kb/s；这个数值来自明确的采样率和编码位数，不是所有语音系统的普遍常数。码字的极性、段落和段内位等结构服务于译码，不应与量化噪声或信道校验混称。

与其他知识点及后续章节的关系

K112 汇合 K110 的无混叠条件和 K111 的量化电平，向 K113–K114 的差分/增量编码提供 PCM 基线；第 6 章基带传输承接 PCM 码流，第 11 章再讨论信道差错控制。

如何分析与应用

先列 f_s 、量化级数或每样值位数，再计算 R_b ，最后检查编码、传输和重建模块的顺序；不要只背 64 kb/s 而不说明来源。

资源定位：

- PPT：原稿第 62–83 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§10.5–§10.5.4，书内第 295–302 页。

快速检测：画出 PCM 的发送和接收流程。若 $f_s = 8$ kHz、每样值 8 bit，如何得到 64 kb/s？

习题检测：无（第 10 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：理解：能画 PCM 编解码框图，区分三步数字化过程，并从采样率和位数计算比特率。

边界与易错点：电话 PCM 参数是工程例；本节不要求完整一次群协议、所有编码器电路和标准互操作细节。

K113: DPCM 的预测思想（掌握）

核心问题

PCM 对每个样值直接编码，若相邻样值高度相关，能否先预测当前值、只编码预测误差，以减少需要传送的动态范围和比特数？

核心结论

差分脉冲编码调制（differential pulse code modulation, DPCM）在发送端用预测器产生 $\hat{x}[n]$ ，形成差分信号

$$e[n] = x[n] - \hat{x}[n],$$

再对 $e[n]$ 量化和编码；接收端用相同预测器和反馈逐步重建 $x[n]$ 。当相邻样值相关时，差分信号幅度通常比原信号小，因而可用较少比特达到相近质量。预测不准或误差量化过粗会造成重建失真，DPCM 本身也不是差错控制编码。

与其他知识点及后续章节的关系

K113 承接 K112 的 PCM 基线，向 K114 的一位增量调制和自适应预测延伸；预测器、量化器和反馈环是本章读图的共同接口。

如何分析与应用

在框图上圈出预测器、差分器、量化器和反馈支路，再说明利用的是哪一种样值相关性；比较 PCM 与 DPCM 时同时列出码率、预测误差和失真来源。

资源定位：

- PPT：原稿第 84–103 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§10.6–§10.6.2，书内第 302–305 页。

快速检测：DPCM 为什么通常比 PCM 省比特？如果预测器完全失配，差分信号和码率会怎样变化？

习题检测：无（第 10 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：掌握：能解释预测误差、反馈和样值相关性，并在框图中定位 DPCM 的关键模块。

边界与易错点：本节不展开最优预测器设计、ADPCM 标准参数或误差传播的完整统计推导；这些内容作为扩展接口。

K114：DM 的过载与一般量化噪声（掌握）

核心问题

如果每个抽样时刻只发送“向上或向下”一个比特，接收端怎样跟踪波形？步长 σ 和抽样率 f_s 过大或过小分别会造成什么失真？

核心结论

增量调制（delta modulation, DM） 只用一位表示重建阶梯相对前一时刻上升或下降，步长记为 σ 。当输入变化太快而阶梯跟不上时产生斜率过载噪声；当步长过大、输入变化较缓时，阶梯在目标附近来回摆动，产生一般量化（颗粒）噪声。增大 σ 或 f_s 有利于跟踪快速变化，但会提高量化噪声、码率或实现要求，因此必须折中选择。

与其他知识点及后续章节的关系

K114 是 K113 预测思想的极简化形式，也把 K110 的抽样率和 K111 的量化噪声重新接到一个设计问题；第 6 章只把得到的比特流当作传输对象，不替本节解决步长选择。

如何分析与应用

先看输入斜率和阶梯步长的相对关系，再判断是过载还是颗粒噪声；题目要求调参时，说明改变 σ 或 f_s 对两类噪声、码率和带宽的同时影响。

资源定位：

- PPT：原稿第 104–110 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§10.7–§10.7.2，书内第 305–308 页。

快速检测：为什么 σ 太小会出现斜率过载， σ 太大又可能出现颗粒噪声？提高 f_s 的收益和代价是什么？

习题检测：无（第 10 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：掌握：能从波形判断两类 DM 失真，并解释步长与抽样率的折衷。

边界与易错点：DM 的“一位”描述每次增减，不代表系统没有量化噪声；本节不要求完整信噪比曲线或标准 ADPCM 细节。

K115：TDM 与 PDH（应用）

核心问题

多路 PCM 码流都已形成比特或码元后，怎样在同一条链路上按时间顺序共享传输资源，并让接收端知道每一路样值属于哪个时隙和哪一帧？

核心结论

时分复用（time division multiplexing, TDM）把不同支路的样值交替放入周期性时隙；帧同步标记帮助接收端确定帧边界，再按时隙门控分离各路。电话一次群的 32 时隙、125 μs 帧周期和约 2.048 Mb/s 总码率是典型工程例子，其中部分时隙用于同步或信令而非用户语音。准同步数字体系（plesiochronous digital hierarchy, PDH）通过分级复用和码速调整连接不同支路，标准层级只需理解接口作用。

与其他知识点及后续章节的关系

K115 以 K110 的周期抽样为时间基础，以 K112 的 PCM 码流为输入，并把帧同步接口交给第 13 章；它不是新的信源编码算法，也不能与频分复用混为一谈。

如何分析与应用

先画帧和时隙，再标出用户、同步和信令位置，最后按“每帧比特数乘以帧率”核对总码率；遇到丢失同步时，先说明如何重新搜索帧边界，而不是直接修改量化器。

资源定位：

- PPT：原稿第 111–119 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§10.8–§10.8.2，书内第 308–312 页。

快速检测：为什么 TDM 需要抽样作为时间基础？对 32 时隙、每时隙 8 bit、帧周期 125 μs 的例子，如何得到总码率？

习题检测：无（第 10 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：应用：能在给定帧结构和码率约束下读懂 TDM 时隙，区分用户数据、同步和信令，并完成码率核对。

边界与易错点：TS0、TS16 等编号是标准接口例子，不应压过信源编码主线；本节不展开完整 PDH 设备规范。

K116：矢量量化与码书思想（应用）

核心问题

标量量化逐个处理样值时会忽略相邻样值的联合结构；能否把一组样值看成一个向量，用有限个代表向量和索引同时减少冗余与码率？

核心结论

矢量量化 (vector quantization, VQ) 把连续的 d 个样值组成向量 $\mathbf{x}$ ，在有限的代表向量集合中选择距离最近者 $\mathbf{c}_i$ ，只发送索引 i 。代表向量集合称为**码书 (codebook)**，向量与码矢之间的距离或失真测度决定重建质量。联合处理能利用样值相关性，在相同感知质量下减少表示冗余，但码书存储、搜索复杂度和训练数据也会增加。

与其他知识点及后续章节的关系

K116 承接 K111 的量化对象和失真概念，向 K117 的语音/图像压缩提供共同几何接口；它与第 11 章信道编码的码字、校验矩阵不是同一对象。

如何分析与应用

先区分输入向量、码书中的码矢、发送索引和重建向量，再说明采用何种失真测度；不把码书本身当成一个传输码字。

资源定位：

- PPT：原稿第 120–127 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§10.9，书内第 312–314 页。

快速检测：标量量化和矢量量化分别一次处理几个样值？为什么成组处理可能更省比特？

习题检测：无（第 10 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：应用：能在给定失真测度下区分码书、码矢、索引和重建向量，并说明 VQ 利用联合相关性的方式。

边界与易错点：本节不要求 LBG 等码书训练算法、率失真理论或大规模搜索实现；这些属于压缩算法扩展。

K117：语音、图像、数据压缩分类（应用）

核心问题

当目标从波形恢复扩展到语音、图像或文本数据时，哪些冗余可以删除，什么失真可以接受？怎样根据概率结构和业务要求选择无损或有损压缩，而不是把所有方法当成并列名词？

核心结论

语音压缩可利用听觉和声学模型，图像压缩可利用空间/变换相关性，数字数据压缩则通常必须保持逐比特可恢复。**无损压缩**要求完全重建原数据，适合文本、程序和关键记录；**有损压缩**允许受控失真以换取更低码率，常用于语音和图像。以**霍夫曼编码 (Huffman coding)** 为例，它依据符号概率构造无前缀变长码，在给定概率模型和平均码长准则下有效，但不等于所有任务的全局最优。平均码长、压缩比和失真必须一起报告。

与其他知识点及后续章节的关系

K117 汇合 K109 的总体目标、K111/K116 的量化与码书思想，并把 TDM 之后的码流再按业务类型分类；第 11 章增加的是信道可靠性冗余，不应称作压缩。

如何分析与应用

先判断数据是否允许失真，再检查概率是否已知、码字是否无前缀，最后用平均码长或压缩比评价表示效率；看到“最佳”时补充比较条件。

资源定位：

- PPT：原稿第 128–142 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§10.10–§10.12.2，书内第 314–327 页。

快速检测：为什么文本通常不能采用有损压缩？霍夫曼码的“有效/最优”需要附带哪些条件？

习题检测：无（第 10 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：应用：能按语音、图像和数据的约束选择压缩目标，判断无损/有损边界，并解释霍夫曼码的适用条件。

边界与易错点：算术编码、JPEG/MPEG 完整标准和率失真优化只作为阅读接口；不要把标准名称当成压缩原理本身。

3 本章术语与自查卡

术语	符号/英文	自查问题
信源编码	source coding	它优化表示效率还是信道抗噪？
抽样/抽样频率	f_s	频谱复制何时产生混叠？
混叠	aliasing	为什么重建滤波器无法修复已重叠的复制谱？
量化/量化间隔	Δ	一般量化噪声和过载失真如何区分？
非均匀量化/压扩	A 律、 μ 律	为什么小信号常需要更细量化间隔？
脉冲编码调制	PCM	$R_b = Nf_s$ 中两个因子分别表示什么？
差分脉冲编码调制	DPCM	预测误差为什么可能比原样值更易编码？

术语	符号/英文	自查问题
增量调制	DM, σ	步长过大或过小分别造成什么噪声？
时分复用	TDM	帧同步和时隙门控分别解决什么问题？
矢量量化/码书	VQ, codebook	码书、码矢和发送索引如何区分？
无损/有损压缩	lossless/lossy	哪类数据不能接受有损重建？
霍夫曼编码	Huffman	平均码长的比较条件是什么？

3.1 四问收束

1. 当前处理对象是连续波形、样值、量化电平、预测误差还是码流？
2. 这一环节改变的是采样率、量化噪声、冗余还是多路复用结构？
3. 给定质量和资源约束时，我能否写出码率、失真或同步条件，而不只背技术名称？
4. 最终任务允许有损吗，采用信源编码、复用还是信道编码才能回答问题？